

Feuille d'exercice n° 02 : Séries numériques

I. Révisions sur les suites (✎)

Exercice 1 Classer par ordre de prépondérance (avec la relation o) les suites de termes généraux :

- | | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| 1) $(\ln n)^3$ | 4) 2^n | 7) $n^{\ln(\ln n)}$ |
| 2) $\ln(n^3)$ | 5) $e^{n/2}$ | 8) $\frac{n}{\ln n}$ |
| 3) $\frac{3^n}{n^3}$ | 6) $(\ln(\ln n))^n$ | |

Exercice 2 Classer par ordre de prépondérance (avec la relation o) les suites de termes généraux :

- | | | |
|--------------------------|-----------------------------------|--|
| 1) $\frac{1}{n^4}$ | 4) $2^{-\ln(\ln n)}$ | 7) $\frac{\tan(1/n)}{1 + \cos^3(1/n)}$ |
| 2) $\frac{\ln n}{n^5}$ | 5) $\frac{\ln(\ln n)}{\ln n + n}$ | 8) $(\cos(1/n))^{\sin(1/n)} - 1$ |
| 3) $\frac{2^n}{1 + 3^n}$ | 6) $\frac{\ln n}{2^n + n^2}$ | |

Exercice 3 Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 0$ et $\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} = 1 + \sqrt{u_n}$. Montrer que cette suite est toujours définie, et donner sa nature. Déterminer sa limite si elle existe.

Exercice 4 (▲)

- 1) Montrer que l'équation $e^x = x^n$ admet deux racines positives $u_n < v_n$, pour n assez grand.
- 2) Montrer que $v_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$.
- 3) Montrer que $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.
- 4) Trouver sa limite ℓ , montrer que $n(u_n - \ell)$ tend vers 1.

Exercice 5 Étudier la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}$ $u_{n+1} = u_n + \frac{2}{u_n}$. En utilisant $v_n = \frac{u_n^2}{4}$, donner un équivalent de u_n . *Indication* : on montrera que $\lim_{n \rightarrow \infty} v_{n+1} - v_n = 1$, on en déduira un équivalent de v_n puis de u_n .

II. Séries à termes réels positifs

Exercice 6 (✎) Nature des séries de termes généraux suivants.

- | | |
|---|---|
| 1) $\frac{-n^2 + 1}{n!2^n}$ | 3) $a^{\sqrt{n}}$ |
| 2) $\exp\left(\frac{(-1)^n}{n + (-1)^n \ln n}\right)$ | 4) $\cos\left(\arctan n + \frac{1}{n}\right)$ |

Exercice 7 (✎) Déterminer la nature des séries de terme général (avec $\alpha \in \mathbb{R}$) :

- | | |
|---|---|
| 1) $\frac{2^n n}{n!}$ | 4) $u_n = \frac{1}{n^\alpha} \sum_{k=1}^n \ln^2 k, \alpha \in \mathbb{R}$ |
| 2) $\left(\frac{1}{\ln n}\right)^{\ln n}$ | (indication : grâce à un encadrement, trouver un équivalent de u_n). |
| 3) $\left(\frac{\sqrt{n}}{1 + \sqrt{n}}\right)^n$ | |

Exercice 8 () Déterminer la nature des séries de terme général :

- 1) $\frac{\text{ch}(n)}{\text{ch}(na)}, a \in \mathbb{R}$
- 2) $\frac{(n!)^k}{(kn)!}, k \in \mathbb{N}^*.$
- 3) $u_n = \left(\frac{n+3}{2n+1}\right)^{n \ln n}$
 - a) Montrer que u_n tend vers 0 quand n tend vers $+\infty$.
 - b) Trouver un équivalent de $\ln(u_n)$.
 - c) Que dire de la convergence de $\ln(n^2 u_n)$? Conclure.

Exercice 9 () Déterminer la nature de la série de terme général $u_n = n! \prod_{k=1}^n \ln\left(1 + \frac{x}{k+1}\right)$ avec $x > 0$.

Exercice 10 () Règle de Raab-Duhamel :

- 1) Soit (u_n) une série à termes > 0 telle que $\frac{u_{n+1}}{u_n} \underset{n \rightarrow +\infty}{=} \frac{1}{1 + a/n + O(1/n^2)}$, pour un certain $a \in \mathbb{R}$. On considère la suite (v_n) définie par $v_n = \ln(n^a u_n)$, ainsi que la série de terme général $w_n = v_{n+1} - v_n$.
 - a) Donner un DL de w_n en $O(1/n^2)$.
 - b) Quelle est la nature de la série $\sum w_n$?
 - c) En déduire que la suite (v_n) converge, et que la suite $\exp(v_n)$ converge vers une limite strictement positive.
 - d) Montrer alors qu'il existe $\lambda > 0$ tel que $u_n \underset{n \rightarrow +\infty}{\sim} \frac{\lambda}{n^a}$.
 - e) Quelle est la nature de la série de terme général u_n ?

2) Application :

Soient a et b deux réels positifs tels que $(b-a) > 1$. Soit (u_n) la suite définie par :

$$u_0 = 1 \quad \text{et} \quad \forall n \in \mathbb{N}, \quad \frac{u_{n+1}}{u_n} = \frac{n+a}{n+b}.$$

- a) Donner la nature de la série de terme général u_n en appliquant la règle de Raab-Duhamel.
- b) Calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} u_k$.

Exercice 11 () On étudie la suite (u_n) définie par : $u_0 \in]0, \pi/2[$ et $u_{n+1} = \sin(u_n)$.

- 1) Montrer que (u_n) est une suite à termes positifs, et qu'elle est convergente.
- 2) Déterminer la limite de (u_n) .
- 3) a) Donner un DL à l'ordre 3 de u_{n+1} en fonction de u_n , quand n tend vers $+\infty$. En déduire un équivalent de u_n^3 en fonction de $(u_{n+1} - u_n)$.
b) Déterminer la nature de la série de terme général u_n^3 .
- 4) Déterminer la nature de la série de terme général $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$.
- 5) a) Donner un équivalent de $\ln\left(\frac{u_{n+1}}{u_n}\right)$ en fonction de u_n , quand n tend vers $+\infty$.
b) En déduire la nature de la série de terme général u_n^2 .

Exercice 12 Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}}$ et $(b_n)_{n \in \mathbb{N}}$ deux suites d'éléments de $\mathbb{R}_+$ telles que $\sum b_n$ converge et pour tout $n \in \mathbb{N}$, $a_{n+1} \leq a_n + b_n$. Montrer que (a_n) converge.

Exercice 13 () On considère deux séries $\sum x_n$ et $\sum y_n$ à termes généraux positifs, vérifiant : $x_n \sim y_n$.

1) Montrer que si les séries $\sum_n x_n$ et $\sum_n y_n$ convergent, alors lorsque n tend vers $+\infty$ on a : $\sum_{k=n+1}^{+\infty} x_k \sim \sum_{k=n+1}^{+\infty} y_k$.

2) Montrer que si les séries $\sum_n x_n$ et $\sum_n y_n$ divergent, alors lorsque n tend vers $+\infty$ on a : $\sum_{k=0}^n x_k \sim \sum_{k=0}^n y_k$.

Exercice 14 () Soit $(a_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels strictement positifs, tendant vers 0 en décroissant.

On suppose que la suite $\left(\sum_{k=1}^n a_k - na_n \right)_{n \geq 1}$ est bornée par un réel M .

Prouver alors que la série $\sum_{n=1}^{+\infty} a_n$ converge.

Indication : on pourra écrire $\sum_{k=1}^n a_k - na_n = \sum_{k=1}^n (a_k - a_n)$ et montrer que

pour tout $p \in \mathbb{N}$, $\sum_{k=1}^n a_k \leq M + na_{n+p}$.

Exercice 15 Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on pose $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}}$ et $v_n = a^{u_n}$. Déterminer la nature de la série de terme général v_n .

Exercice 16 () Soit $\alpha \in \mathbb{R}^*$. On pose, pour $n \in \mathbb{N}^*$: $u_n = \frac{1}{\sum_{k=1}^n k^\alpha}$.

Nature de la série de terme général u_n ?

Exercice 17 Soit $a > 0, b > 0$ et pour $n \in \mathbb{N}^*$, $A_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (a+bk)$, $B_n = \prod_{k=1}^n (a+bk)^{1/n}$. Trouver $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{B_n}{A_n}$ en fonction de e .

III. Séries à termes quelconques

Exercice 18 () Si $q \in \mathbb{R}$, on appelle

- première dérivée de la série géométrique de raison q la série $\sum_{n \geq 1} nq^{n-1}$;
- deuxième dérivée de la série géométrique de raison q la série $\sum_{n \geq 2} n(n-1)q^{n-2}$.

Étudier la nature de chacune de ces séries et, dans les cas de convergence, déterminer leurs sommes.

Exercice 19 () Montrer la convergence et calculer la somme de :

- | | | |
|---|--|--|
| 1) $\sum_{n \geq 0} e^{-2n} \operatorname{ch} n$ | 3) $\sum_{n \geq 1} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$ | 5) $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 + \frac{(-1)^n}{n} \right)$ |
| 2) $\sum_{n \geq 2} \ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ | 4) $\sum_{n \geq 3} \frac{2n-1}{n^3-4n}$ | 6) $\sum_{n \geq 2} \frac{n^2+n+2}{n!}$ |

Exercice 20 Déterminer la nature des séries suivantes, dont on donne les termes généraux.

- | | | |
|---------------------------|---------------------------------|---|
| 1) $\frac{n-2}{2^n-1}$ | 3) $\frac{\sqrt[n]{2}-1}{2n+3}$ | 5) $\frac{\cos(n!)}{n^3+\cos(n!)}$ |
| 2) $\frac{(-1)^n}{n^2+1}$ | 4) $\frac{n}{n+1}$ | 6) $\ln(1+n^\alpha), \alpha \in \mathbb{R}$ |

Exercice 21 Montrer la convergence puis calculer la somme des séries suivantes, dont on donne les termes généraux.

- 1) $\frac{2n(n+1)}{3^n}$ 3) $\frac{\binom{n}{k}}{n!}$, $k \in \mathbb{N}$ fixé. 5) $\ln \left(\frac{n^3}{(n+2)(n-1)^2} \right)$
- 2) $\frac{n^2+n+1}{n!}$ 4) $\ln \left(1 - \frac{1}{n^2} \right)$ 6) $\ln \left(\cos \left(\frac{a}{2^n} \right) \right)$,
 $a \in]0, \frac{\pi}{2}[$

Exercice 22 (🚲) Convergence de la série de terme général

$$u_n = \sin \left(\pi \sqrt{n^2 + 1} \right).$$

Exercice 23 Étudier la nature de la série de terme général

$$u_n = \sin \left(\pi(2 - \sqrt{3})^n \right)$$

puis en déduire celle de la série de terme général

$$v_n = \sin \left(\pi(2 + \sqrt{3})^n \right).$$

Exercice 24 On considère la série de terme général $u_n = \frac{(-1)^n}{n^{2/3} + \cos n}$. Cette série est-elle absolument convergente ? Semi-convergente ?

Exercice 25 Pour $n \geq 1$, on pose

$$u_n = v_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}$$

- 1) Montrer que les séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$ convergent.
- 2) Montrer la divergence de la série produit de Cauchy des séries $\sum u_n$ et $\sum v_n$.

Exercice 26 Existence et calcul de

$$\sum_{n=0}^{+\infty} (n+1)3^{-n}$$

(On pourra écrire 3^{-n} comme une somme de la forme $\sum_{k=0}^n \dots$ et faire apparaître un produit de Cauchy.)

